

Situação	Finalizada
Iniciado	segunda-feira, 10 nov. 2025, 01:04
Concluído	segunda-feira, 10 nov. 2025, 01:23
Duração	19 minutos 15 segundos
Notas	0,92/1,00
Nota	9,17 de um máximo de 10,00(91,67%)



Questão 1

Parcialmente correto

Atingiu 0,92 de 1,00

João, um Arquiteto de Soluções em uma renomada empresa de tecnologia, ficou responsável de projetar a infraestrutura necessária para implementar um sistema de medição de temperatura e umidade em estufas de cultivo de tomates. O objetivo é garantir que as condições ideais de temperatura (X °C) e umidade (X%) sejam mantidas.

O modelo de arquitetura que João escolheu foi a por distribuir as tarefas entre os dispositivos que solicitam recursos e os dispositivos que fornecem esses recursos. O escopo do projeto inclui uma base de dados hospedada em um ambiente virtualizado em um provedor de nuvem, bem como a necessidade de hospedar a aplicação web para garantir sua disponibilidade.

João definiu o fluxo de dados em etapas sequenciais:

- 1º coletando a temperatura e umidade das estufas de tomates.
- 2º em uma interface inicial para análise e fase de desenvolvimento.
- 3º para armazenamento de forma segura e organizada.
- 4º que serão mantidos para futuras referências, manipulações e análises.
- 5º para criação posterior de gráficos e métricas relevantes.
- 6º acessando a aplicação web e visualiza os gráficos para tomada de decisões.



Para implementar esse fluxo, João propôs a distribuição de processos em diferentes máquinas, assim fazendo uma POC (Proof of Concept ou na tradução literal, uma Prova de Conceito), para testar se a solução pensada, funcionará de maneira adequada:

- **Máquina 1:** Encarregada da hospedagem do e da aplicação web, nesta etapa, ocorre a e seu armazenamento, o banco de dados será executado na porta e aplicação web rodará na porta .
- **Máquina 2:** Responsável pela captura de dados e disponibilização de uma API para .
- **Máquina 3:** Destinadas ao acesso do cliente através de uma URL, possibilitando a a dashboard com diversos gráficos relacionados ao monitoramento dos tomates.

Fazendo as devidas separações de responsabilidades, João, ficou na dúvida se:

- A **Máquina 1** tem conexão via IP:Porta com a **Máquina 2**, onde a **Máquina 2** envia dados capturados pelo sensor a **Máquina 1** -
- A **Máquina 3** envia dados diretamente para a **Máquina 2** -
- A **Máquina 2** envia dados diretamente para a **Máquina 3** -
- A **Máquina 3** só consegue visualizar a aplicação web que está hospedada na **Máquina 1** -

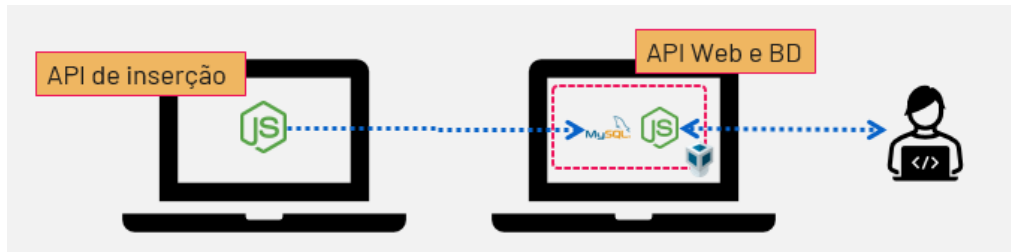
Outro ponto, por João decidir usar a arquitetura em questão, foi suas vantagens:

1. Escalabilidade ✓ onde é possível adicionar mais clientes e servidores conforme a demanda aumenta.
2. Manutenção ✓ que podem ser feitas no servidor sem afetar diretamente os clientes, simplificando a gestão do sistema.
3. Centralização ✓ dos dados e recursos, facilitando o controle e a gestão desses recursos.

Porém a escolha dessa modelo de arquitetura, trás desafios, como:

1. Segurança ✓ dos dados transmitidos entre cliente e servidor, bem como a segurança dos servidores contra ataques.
2. Disponibilidade ✓ dos servidores para que os clientes possam acessar os recursos quando necessário.
3. Complexidade ✓ implementação e gestão de um sistema cliente-servidor pode ser complexa, especialmente em sistemas grandes e distribuídos.

Com as regras definidas anteriormente, João desenhou o seguinte esboço da solução:



A solução de João está 100% correta, dado as regras que ele havia definido anteriormente? NÃO ✓



A resposta correta é:

João, um Arquiteto de Soluções em uma renomada empresa de tecnologia, ficou responsável de projetar a infraestrutura necessária para implementar um sistema de medição de temperatura e umidade em estufas de cultivo de tomates. O objetivo é garantir que as condições ideais de temperatura (X °C) e umidade (X%) sejam mantidas.

O modelo de arquitetura que João escolheu foi a [cliente/servidor] por distribuir as tarefas entre os dispositivos que solicitam recursos e os dispositivos que fornecem esses recursos. O escopo do projeto inclui uma base de dados hospedada em um ambiente virtualizado em um provedor de nuvem, bem como a necessidade de hospedar a aplicação web para garantir sua disponibilidade.

João definiu o fluxo de dados em etapas sequenciais:

- 1º [captura de dados] coletando a temperatura e umidade das estufas de tomates.
- 2º [visualização dos dados] em uma interface inicial para análise e fase de desenvolvimento.
- 3º [inserção no banco de dados] para armazenamento de forma segura e organizada.
- 4º [armazenamento dos dados] que serão mantidos para futuras referências, manipulações e análises.
- 5º [transformação dos dados] para criação posterior de gráficos e métricas relevantes.
- 6º [visualização pelo cliente] acessando a aplicação web e visualiza os gráficos para tomada de decisões.

Para implementar esse fluxo, João propôs a distribuição de processos em diferentes máquinas, assim fazendo uma POC (Proof of Concept ou na tradução literal, uma Prova de Conceito), para testar se a solução pensada, funcionará de maneira adequada:

- **Máquina 1:** Encarregada da hospedagem do [banco de dados] e da aplicação web, nesta etapa, ocorre a [transformação dos dados] e seu armazenamento, o banco de dados será executado na porta [3306] e aplicação web rodará na porta [3333].
- **Máquina 2:** Responsável pela captura de dados e disponibilização de uma API para [inserção no banco de dados].

- **Máquina 3:** Destinadas ao acesso do cliente através de uma URL, possibilitando a [visualização pelo cliente] a dashboard com diversos gráficos relacionados ao monitoramento dos tomates.

Fazendo as devidas separações de responsabilidades, João, ficou na dúvida se:

- A **Máquina 1** tem conexão via IP:Porta com a **Máquina 2**, onde a **Máquina 2** envia dados capturados pelo sensor a **Máquina 1** - [VERDADEIRO]
- A **Máquina 3** envia dados diretamente para a **Máquina 2** - [FALSO]
- A **Máquina 2** envia dados diretamente para a **Máquina 3** - [FALSO]
- A **Máquina 3** só consegue visualizar a aplicação web que está hospedada na **Máquina 1** - [VERDADEIRO]

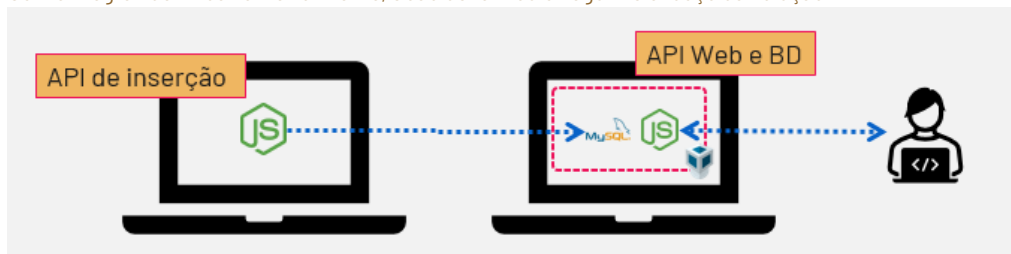
Outro ponto, por João decidir usar a arquitetura em questão, foi suas vantagens:

1. [Escalabilidade] onde é possível adicionar mais clientes e servidores conforme a demanda aumenta.
2. [Manutenção] que podem ser feitas no servidor sem afetar diretamente os clientes, simplificando a gestão do sistema.
3. [Centralização] dos dados e recursos, facilitando o controle e a gestão desses recursos.

Porém a escolha dessa modelo de arquitetura, trás desafios, como:

1. [Segurança] dos dados transmitidos entre cliente e servidor, bem como a segurança dos servidores contra ataques.
2. [Disponibilidade] dos servidores para que os clientes possam acessar os recursos quando necessário.
3. [Complexidade] implementação e gestão de um sistema cliente-servidor pode ser complexa, especialmente em sistemas grandes e distribuídos.

Com as regras definidas anteriormente, João desenhou o seguinte esboço da solução:



A solução de João está 100% correta, dado as regras que ele havia definido anteriormente? [NÃO]